



DAMS

中国数据智能管理峰会

DATA & AI MANAGEMENT SUMMIT

MySQL云平台 (RDS) 在金融行业的落地实践

演讲人：张沈波



关于我们

- **张沈波 上海爱可生华东技术负责人**
 - 致力于开源数据库技术的分享与传播
 - 公众号《爱可生开源社区》发起人之一（社区）
 - 数据库运维管理平台产品负责人（产品）
 - 上海爱可生华东技术服务总监（服务）
- **上海爱可生 开源数据库解决方案和服务提供商**
 - 为企业提供**开源数据库**的整体解决方案与技术服务
 - 客户覆盖金融、电信、能源、零售、制造业等行业



爱可生开源社区



数据库运维的日常

架构规划

容灾架构：高可用、同城容灾、两地三中心

数据同步方式：异步复制、强同步复制

自动化故障切换策略

读写分离架构？分片架构？

数据库选型：关系型？NoSQL？

基准测试、容量规划

配置管理

规范目录标准

规范参数配置

批量 标准化部署

元数据管理

自助式服务申请

账号权限管控

性能优化

应用性能优化

系统参数优化

慢SQL优化

故障处理

故障信息采集

日志采集

快速诊断

故障恢复处理

故障分析复盘

备份恢复

数据备份

备份转储

数据恢复

恢复演练

系统变更

SQL上线前审核

表结构变更

参数变更

版本升级

资源扩容

监控告警

监控指标配置

监控工具选型

告警阈值配置

通知规则配置

健康巡检

资源风险

规范风险

安全风险

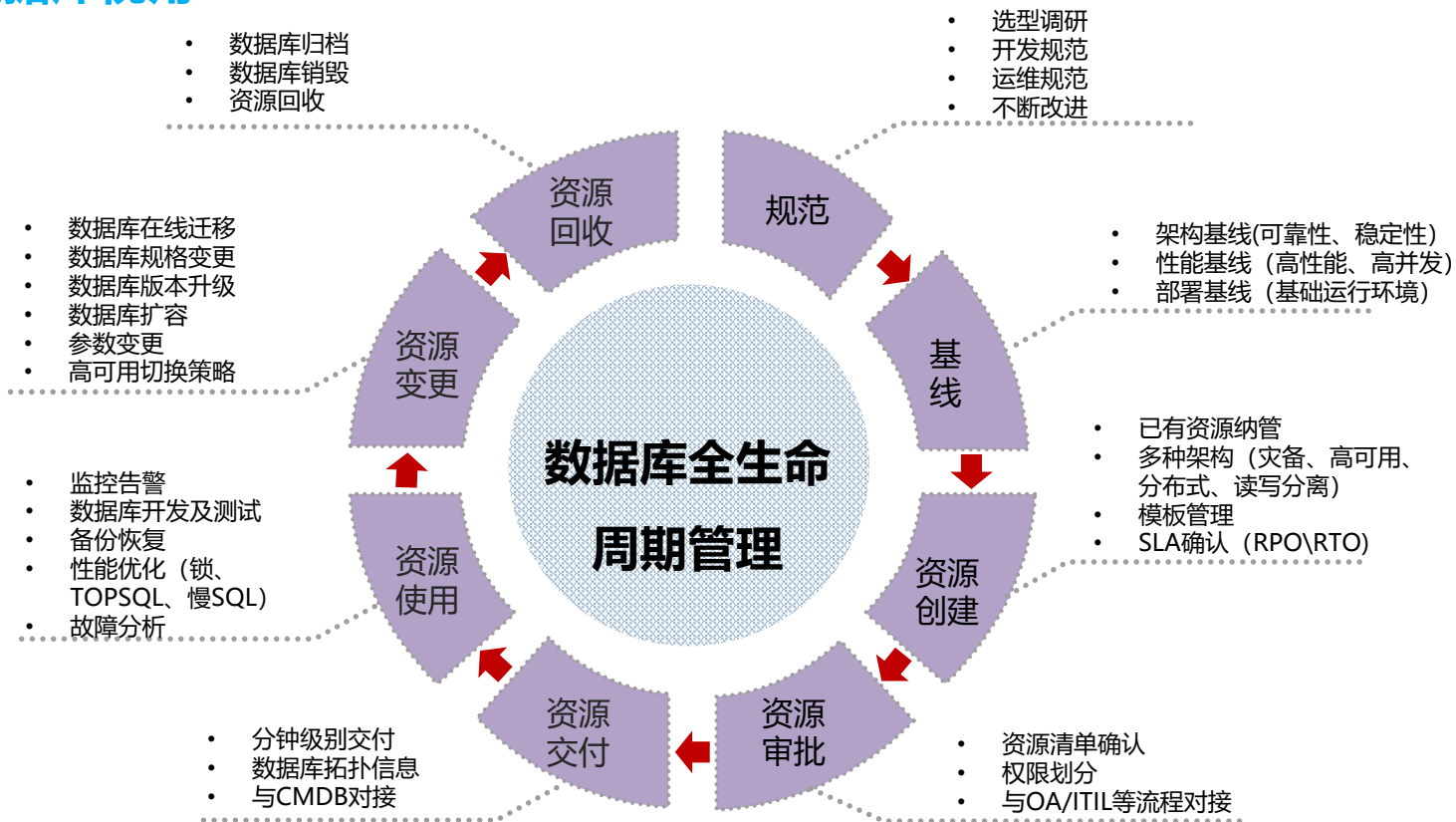
数据整合

数据同步

数据ETL

数据分析

数据库视角



- 服务编排平台
 - 多种数据库类型
 - 多种数据库架构
- 高可用切换平台
- 备份恢复平台
- 监控告警平台
- 故障诊断平台
- SQL审核平台

这是个广告

云树RDS（数据库云平台）

数据库自服务

云树DMP（自动化运维管理平台）

管理区

主机管理

实例管理

监控告警

备份恢复

读写分离

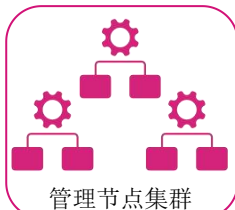
分库分表

用户管理

灾备管理

日志管理

SQL审核



MySQL

业务1

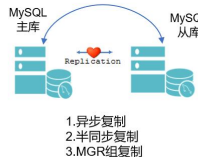
业务2

业务3

.....

业务N

高可用集群



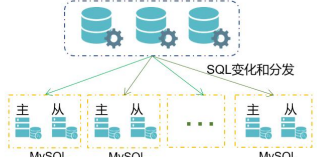
- ✓ 数据量较小，单库控制在1TB以内
- ✓ 单表记录数控制在5000W以内

读写分离高可用集群

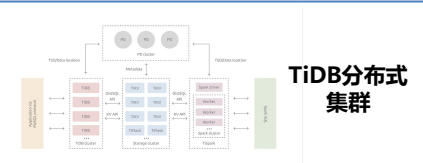
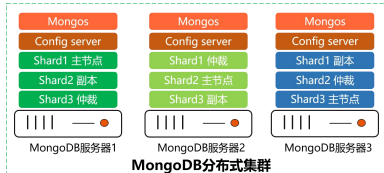
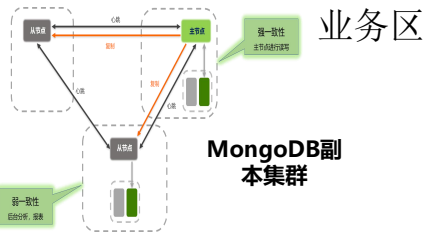
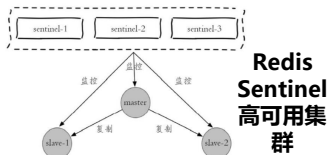
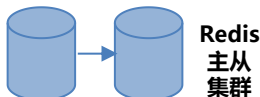


- ✓ 数据量较小，单库控制在1TB以内，单表记录数控制在5000W以内
- ✓ 读写比差别大，可达到5:1以上

分布式数据库集群



- ✓ 数据量较大，数据库单库数据量1TB以上，单表记录数超过1亿条
- ✓ 高并发写入，要求较高TPS



基础资源



裸金属



虚拟化



容器



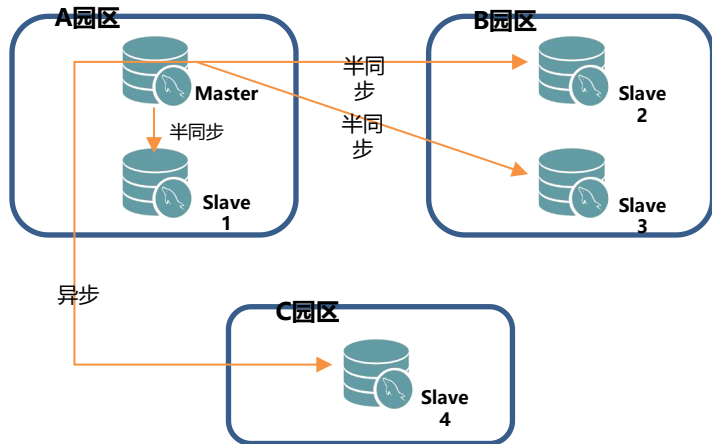
公有云主机

金融行业容灾标准规范

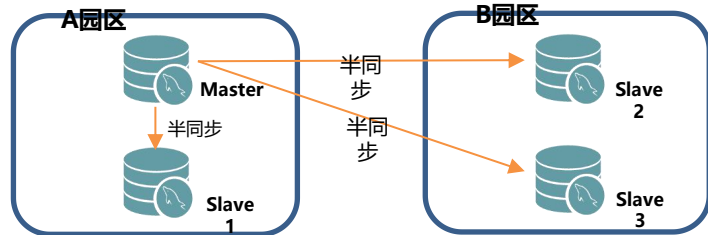
容灾等级	RT O	RPO	年中断时间	数据备份、数据处理、网络、运维技术要求（部分）	复制方式选择
3级	≤24 小时	≤24 小时	≤4 天	- 至少有一个数据副本在同城或异地； - 支持完成切换准备后，自动或集中切换；	- 异步复制 - 双副本
4级	≤4 小时	≤1小时	≤10小时	- 至少有一个数据副本在异地； - 异地处于就绪或运行状态，支持自动或集中切换；	- 异步复制 - 双副本
5级	≤30 分钟	0	≤1小时	- 同城、异地至少各有一个数据副本；其中至少一个应同步复制； - 同城、异地，至少一个处于运行状态，可实时自动或集中切换；	- 同城强同步复制 3或4副本
6级	≤2 分钟	0	≤5分钟	- 同城、异地至少各有一个数据副本；其中至少一个应同步复制； - 同城、异地均处于运行状态，可实时自动或集中无缝切换；	- 同城强同步复制+异地异步复制 4或5副本

运维管理平台标准化架构

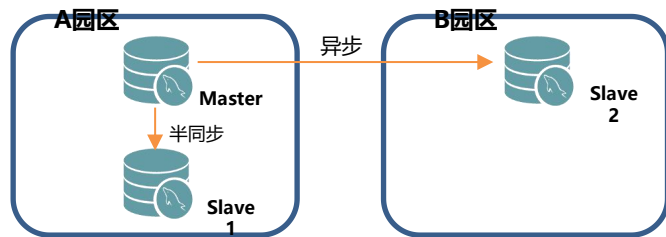
六级灾备



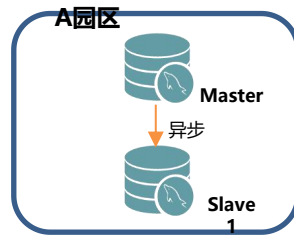
五级灾备



四级灾备



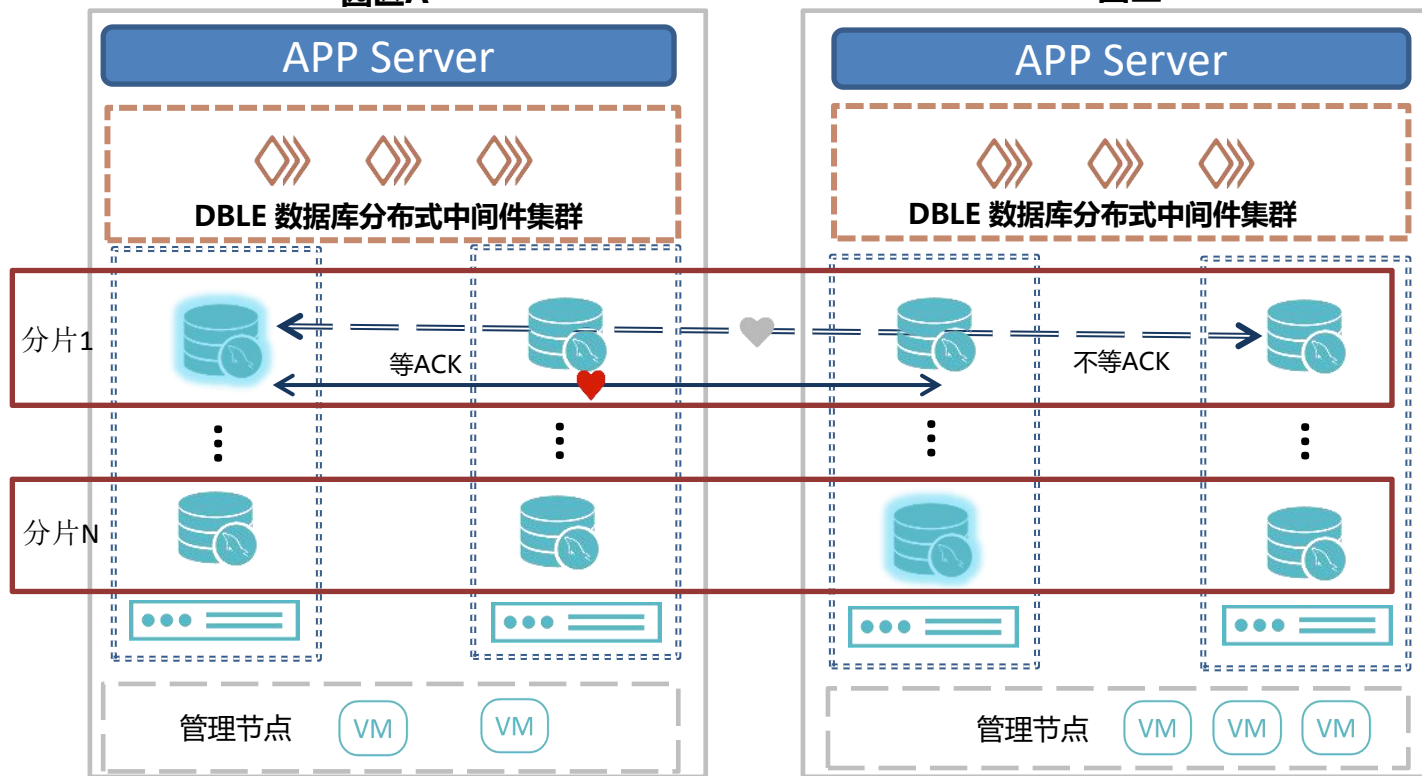
三级灾备



一套高可用软件，实现多种高可用容灾架构

园区A

园区B



- 架构：1主3从2确认
- 切换策略：DC内自动，跨DC联动
- 故障预警：主从gtid实时监测，不一致踢出集群
- 故障自愈：复制重连；备库重做
- 容灾能力：RPO=0 RTO<30 m;

通过运维管理平台来固化基线

- 版本管理
- 架构选型
- 系统参数
- 数据库参数
- 目录规范
- 磁盘分区
- 安装方式
- 账户安全

整组安装数据库组

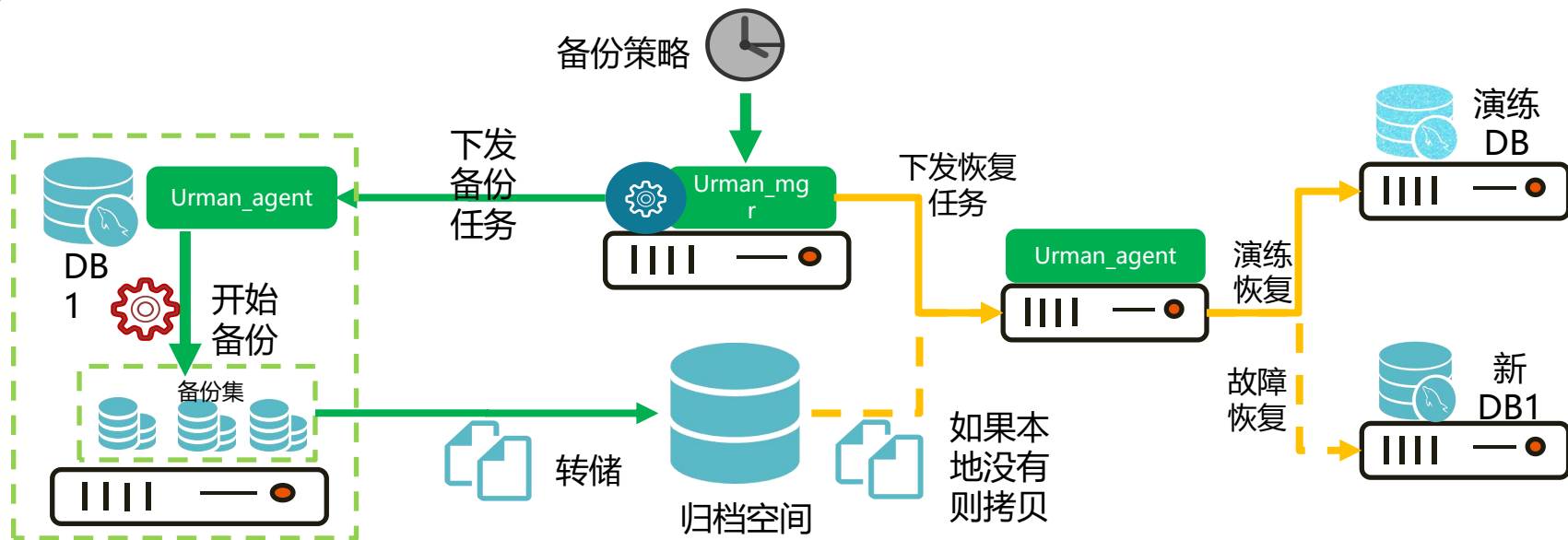
数据库组名 mysql- 请输入一个数据库组名

全部 常用 内存 安全性 INNODB MYISAM 监控 网络 复制 日志 优化器 本地化

变量名	命令默认值	运行参数值	参数类型	可修改参数范围	需要重启	文档链接
windowing_use_high_precision	ON	ON	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档
wait_timeout	28800	1800	Integer	[1-31536000]	否	MySQL 官方文档
version_compile_zlib	未配置	1.2.11	String	未配置	是	MySQL 官方文档
updatable_views_with_limit	1	YES	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档
transaction_prealloc_size	4096	4096	Integer	[1024-131072]	否	MySQL 官方文档
transaction_isolation	REPEATABLE-READ	READ-COMMITTED	Enumeration	[READ-UNCOMMITTED READ-COMMITTED SERIALIZABLE]	否	MySQL 官方文档
transaction_alloc_block_size	8192	8192	Integer	[1024-131072]	否	MySQL 官方文档
tmpdir	未配置	/opt/mysql/tmp/8023	Directory name	未配置	是	MySQL 官方文档
tmp_table_size	16777216	67108864	Integer	[1024-18446744073709551615]	否	MySQL 官方文档
tls_version	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1.3	String	未配置	是	MySQL 官方文档
tls_ciphersuites	empty string	未配置	String	未配置	否	MySQL 官方文档
thread_stack	286720	286720	Integer	[131072-18446744073709551615]	是	MySQL 官方文档
thread_handling	one-thread-per-connection	one-thread-per-connection	Enumeration	[no-threads one-thread-per-connection pthreads]	是	MySQL 官方文档
thread_cache_size	-1 (signifies autosizing; do not set to 0)	200	Integer	[0-16384]	否	MySQL 官方文档
temptable_use_mmap	ON	ON	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档
temptable_max_ram	1073741824	1073741824	Integer	[2097152-2^64-1]	否	MySQL 官方文档
tablespace_definition_cache	256	256	Integer	[256-524288]	否	MySQL 官方文档
table_open_cache_instances	16	8	Integer	[1-64]	是	MySQL 官方文档
table_open_cache	4000	2000	Integer	[1-524288]	否	MySQL 官方文档
table_encryption_privilege_check	OFF	OFF	Boolean	[OFF ON]	否	MySQL 官方文档

安装架构 请选择一个安装架构

备份、转储、恢复、演练一套完整闭环的备份恢复系统



编排

- 自动编排所有备份任务
- 发送每天编排报表
- 异常编排任务告警

备份

- 全量/增量
- 物理备份/Binglog备份
- 备份自动回收

转储

- ftp、磁盘、带库
- 自动转储，故障无忧
- NBU/S3备份对接

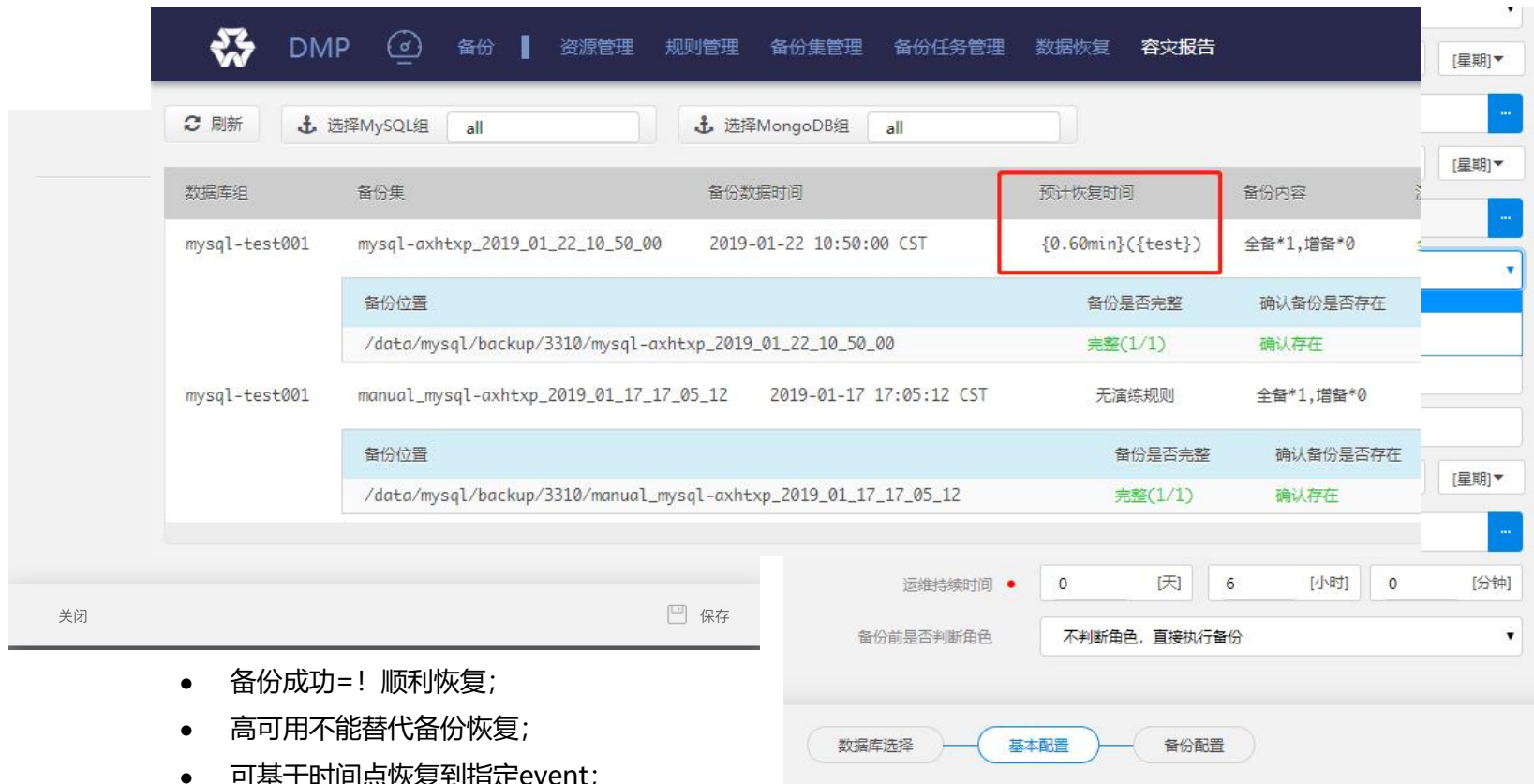
恢复演练

- 自动恢复演练
- 指定时间点恢复
- 故障恢复预测

灾备报告

- 展示RTO、RPO
- 备份数据有效性验证

自动恢复演练确保需要恢复数据时备份集可用，可恢复至任意时间点



数据库组 备份集 备份数据时间 预计恢复时间 备份内容

mysql-test001	mysql-axhtxp_2019_01_22_10_50_00	2019-01-22 10:50:00 CST	{0.60min}({{test}})	全备*1,增备*0
备份位置		备份是否完整		确认备份是否存在
/data/mysql/backup/3310/mysql-axhtxp_2019_01_22_10_50_00		完整(1/1)		确认存在
mysql-test001	manual_mysql-axhtxp_2019_01_17_17_05_12	2019-01-17 17:05:12 CST	无演练规则	全备*1,增备*0
备份位置		备份是否完整		确认备份是否存在
/data/mysql/backup/3310/manual_mysql-axhtxp_2019_01_17_17_05_12		完整(1/1)		确认存在

关闭 保存

运维持续时间 0 [天] 6 [小时] 0 [分钟]

备份前是否判断角色 不判断角色，直接执行备份

数据库选择 基本配置 备份配置

- 备份成功=！顺利恢复；
- 高可用不能替代备份恢复；
- 可基于时间点恢复到指定event；

- 健康巡检
- 库表检查
- 慢日志分析
- 锁冲突分析
- 磁盘容量分析
- DDL进度
- 连接分析

数据库标签:

不限

数据库组:

mysql-xtraback...

数据库实例:

10.186.65.72:80...

更多信息

所有实例概览

诊断报告

库表检查

慢日志

锁分析

数据库错误日志

DDL进度分析

磁盘空间分析

执行计划

实例规格信息

基本信息

数据库实例ID: mysql-a6m9el	总评分: 90
别名: 10.186.65.72:8023	MySQL版本: 8.0.23
开始时间: 2021-05-16 10:00:00	结束时间: 2021-05-16 12:00:00

高可用配置

高可用配置

数据库组ID: mysql-xtrabackup8	组内实例数: 2
主从角色: master	高可用策略状态: --
高可用策略: --	高可用策略模板:
高可用保障: 可切换	监控状态: 监控中
实例slp: --	

实例运行信息

运行信息

运行时间: 3天1小时	最大连接数: 2000
字符集: utf8mb4	

参数合理性

实例规格信息

高可用配置

实例运行信息

参数合理性

参数不一致性

实例健康状态

实例现场汇总

- 活跃会话列表
- 备份任务
- 容灾报告
- 慢日志
- 备份集
- 未解决告警(评分: -10)
- 锁分析
- MySQL Error Logs
- MySQL Innodb Status

实例性能数据(监控图)

- CPU load
- CPU usage

< 返回

下载

一键参数变更，避免误操作、漏操作

参数名	参数默认值	可修改参数范围	运行参数值	需要重启	文档链接
host_cache_size	-1 (signifies autosizing)	[0-65536]	703	否	MySQL 官方文档
innodb_buffer_pool_chunk_size	134217728	[1048576-innodb_buffer_pool_size]	134217728	是	MySQL 官方文档
innodb_buffer_pool_size	134217728	[5242880-18446744073709551615]	134217728	是	MySQL 官方文档
innodb_change_buffer_max	25	[0-50]	25	否	MySQL 官方文档
innodb_ft_cache_size	8000000	[1600000-80000000]	8000000		
innodb_ft_max_token_size	84	[10-84]	84		
innodb_ft_min_token_size	3	[0-5]			
innodb_ft_total_cache_size	640000000	[320000000-1280000000]			
innodb_log_buffer_size	16777216	[1048576-134217728]			
innodb_log_file_size	50331648	[4194304-104857600]			
innodb_log_writeAhead_size	8192	[512-16384]			

参数总数: 70 来源: mysql-1105

DMP • MySQL • 参数变更

MySQL 配置文件

[mysqld]

Property Value

Property	Value
Command-Line Format	--transaction-prealloc-size=#
System Variable	transaction_prealloc_size
Scope	Global, Session
Dynamic	Yes
Type	Integer
Default Value	4096
Minimum Value	1024
Maximum Value (64-bit platforms, <= 5.7.5)	18446744073709551615
Maximum Value (32-bit platforms, <= 5.7.5)	4294967295
Maximum Value (>= 5.7.6)	131072
Block Size	1024

- 热参数即时生效
- 重启参数特别标识
- 敏感参数默认不显示

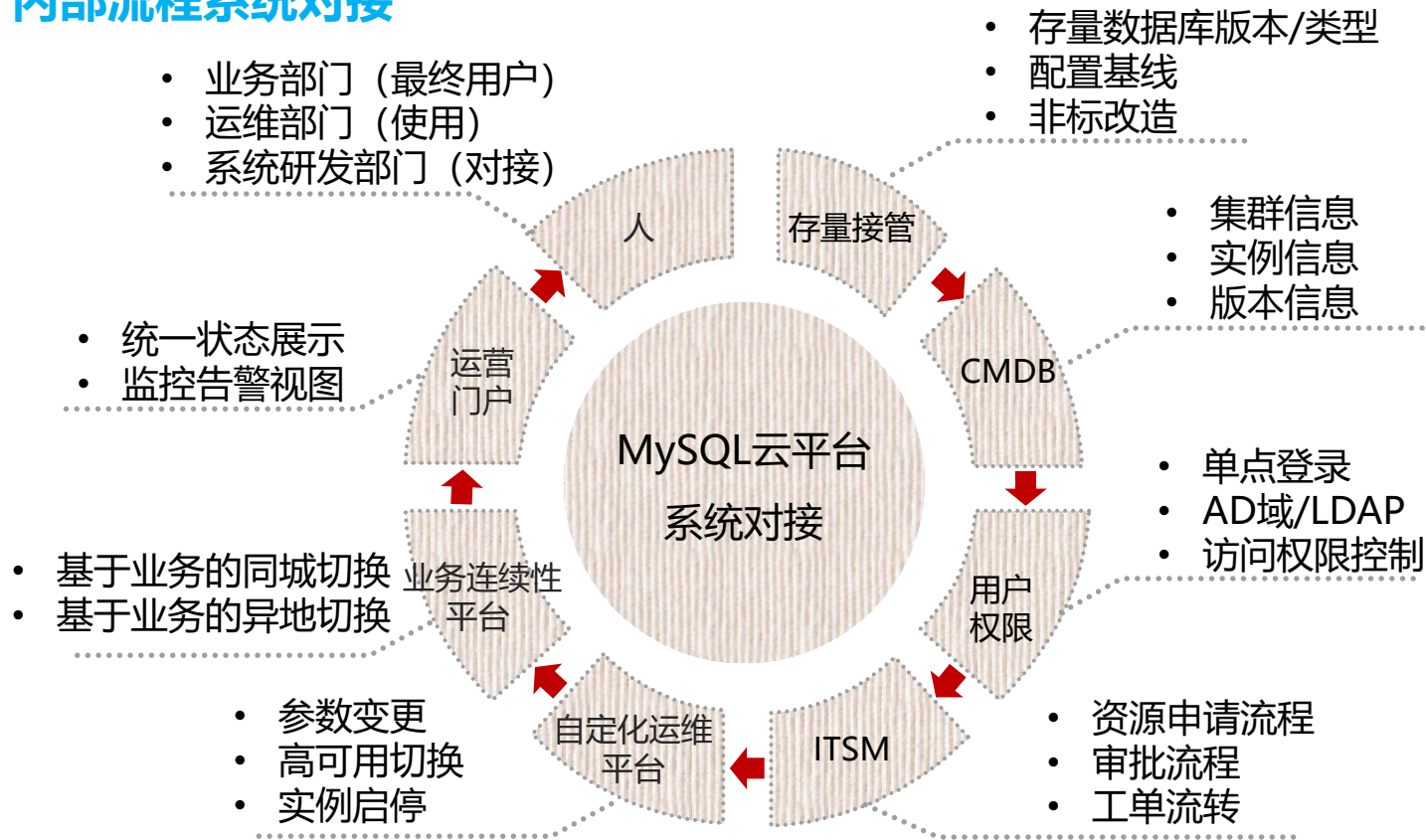
There is a per-transaction memory pool from which various transaction-related allocations take memory. If the pool is not big enough, the pool will be increased by `transaction_prealloc_size` bytes.

SQL审核落实开发规范，DBA不再为烂SQL发愁

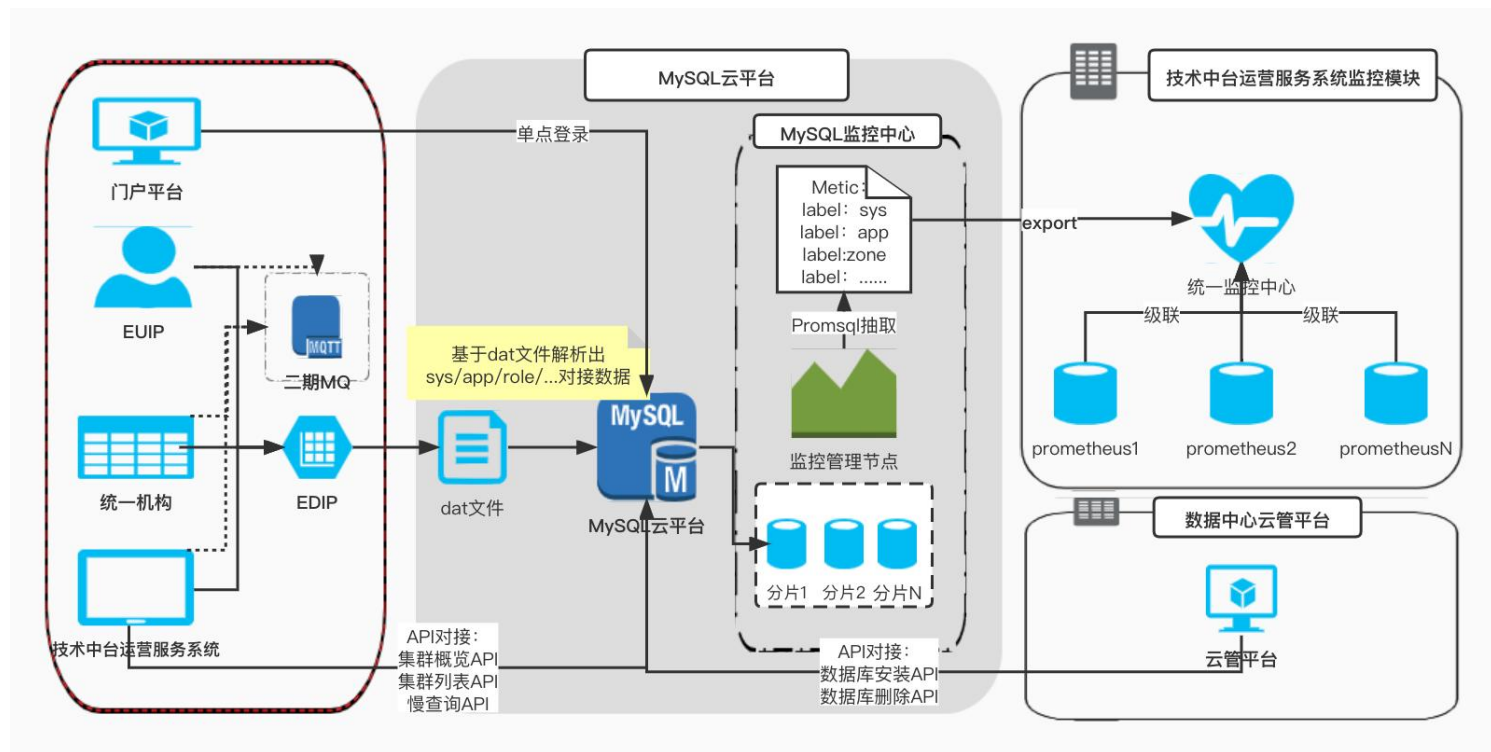
- 规范化数据库设计
- 对象审核
- SQL语句审核
 - 逻辑设计反模式
 - 物理设计反模式
 - 查询反模式
 - 数据反模式

 error	禁止使用没有where条件的sql语句或者使用where 1=1等变相没有条件的sql	 notice	索引个数建议不超过阈值		
	ddl_check_where_is_invalid		ddl_check_index_count		
 notice	存在多条对同一个表的修改语句，建议合并成一个ALTER语句	 error	普通索引必须要以"idx_"为前缀	DI	A
	ddl_check_alter_table_need_merge		ddl_check_index_prefix	)	✓ ✓
 error	BLOB 和 TEXT 类型的字段不可指定非 NULL 的默认值	 error	表名、列名、索引名的长度不能大于64字节	)	✓ -
	ddl_check_column_blob_default_is_not_null		ddl_check_object_name_length	)	✓ -
 error	BLOB 和 TEXT 类型的字段不建议设置为 NOT NULL	 error	数据库对象命名禁止使用中文	)	✓ ✓
	ddl_check_column_blob_with_not_null		ddl_check_object_name_using_cn	-	-
 error	char长度大于20时，必须使用varchar类型	 error	数据库对象命名禁止使用关键字	)	- ✓
	ddl_check_column_char_length		ddl_check_object_name_using_keyword	)	- -
 error	timestamp 类型的列必须添加默认值	 error	表必须有主键	)	- -
	ddl_check_column_timestamp_without_default		ddl_check_pk_not_exist	✓	✓
 error	禁止使用 varchar(max)	 error	主键建议使用自增	-	✓
	ddl_check_column_varchar_max		ddl_check_pk_without_auto_increment	-	-
 notice	列建议添加注释	 error	主键建议使用 bigint 无符号类型，即 bigint unsigned	✓	-
	ddl_check_column_without_comment		ddl_check_pk_without_bigint_unsigned	-	-
 error	除了自增列及大字段列之外，每个列都必须添加默认值	 notice	表建议添加注释	)	- ✓
	ddl_check_column_without_default		ddl_check_table_without_comment	)	- -
 notice	复合索引的列数量不建议超过阈值	 error	新建表必须加入 if not exists create，保证重复执行不报错	✓	✓
	ddl_check_composite_index_max		ddl_check_table_without_if_not_exists	-	-
 error	禁止将blob类型的列加入索引	 notice	建议使用InnoDB引擎utf8mb4字符集	✓	-
	ddl_check_index_column_with_blob		ddl_check_table_without_innodb_utf8mb4		

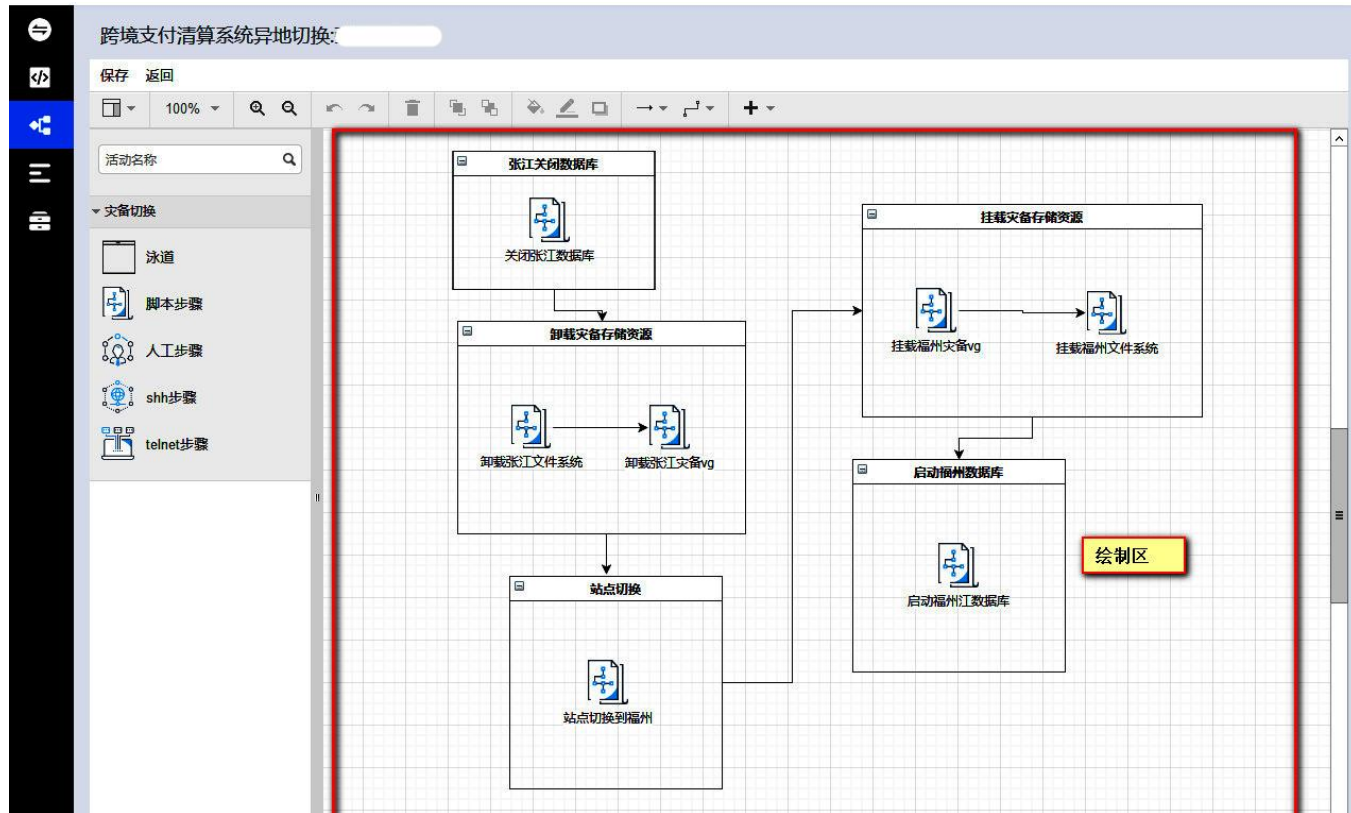
内部流程系统对接



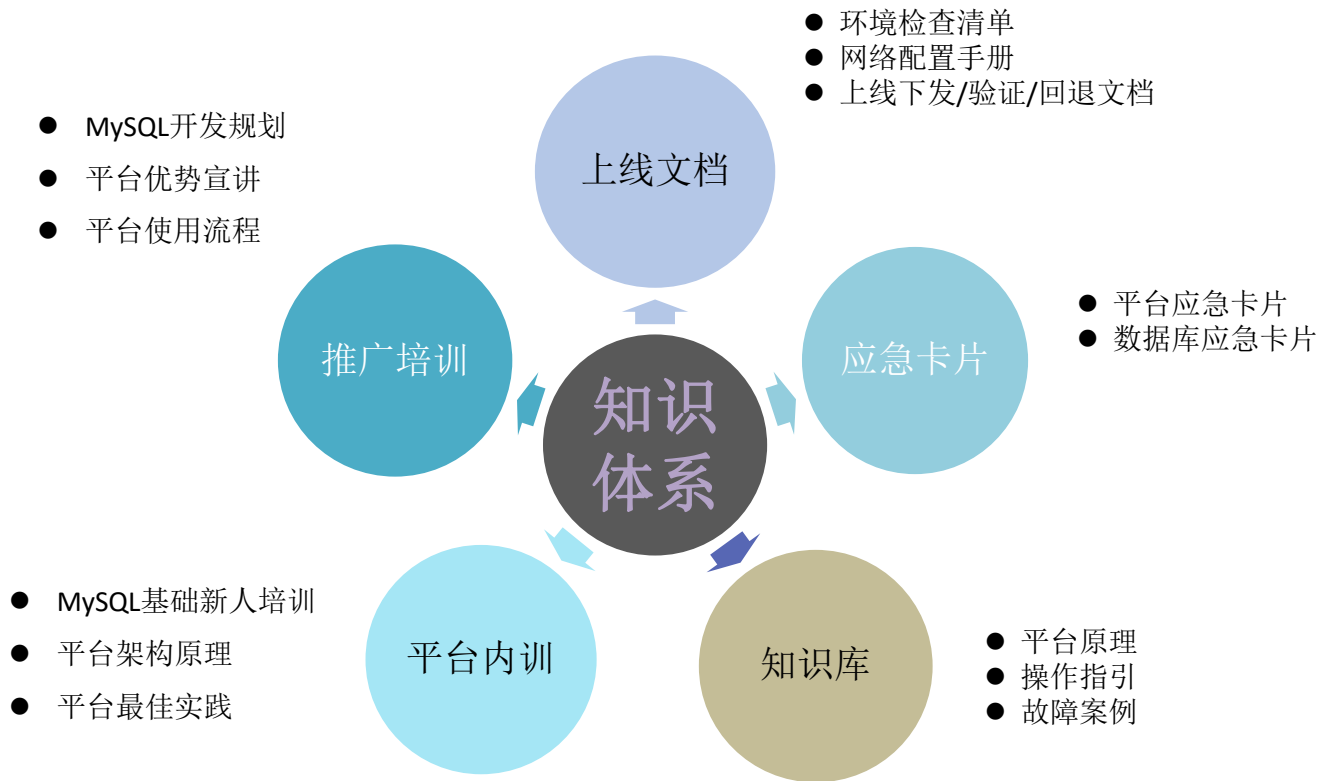
对接场景



对接场景-业务连续性平台完成业务和数据库之间的联动切换



知识体系建设



上线检查单

- 1. 检查服务器操作系统
- 2. 配置 swap
- 3. MySQL运行用户的 ulimit 设置
- 4. 文件系统
- 5. 配置ntp服务
- 6. 检查时区是否为东八区
- 7. 关闭 iptables 及 selinux
- 8. 核对 umask
- 9. 配置sar
- 10. 配置 history
- 11. 卸载系统自带旧版本MySQL相关RPM包
- 12. numa
- 13.关闭Transparent HugePages (THP)
- 14.检查系统网卡信息
- 15.服务器环境的超配检查
- 16.用户密码过期时间
- 17.检查服务器cpu是否处于低耗能模式
- 18. glibc版本检查
- 19.关闭MySQL开机启动
- 20.如操作系统是centos8，在上线检查时，需检查是否有正确的MySQL client依赖的动态链接库
- 21.检查字符集
- 22.检查是否存在旧的MySQL实例
- 23.配置fs.aio-max-nr
- 24.查看是否开启传统大页
- 25.检查linux user_namespace 特性
- 26.重启操作系统

培训体系

- 培训-MySQL-基础
 - 培训-MySQL-如何检查运行环境
 - 培训-MySQL容器基础使用
 - 培训-MySQL快速上手
 - 培训-字符集
 - 培训-巡检
 - 培训-隔离级别初步
- 培训-MySQL-复制
 - 培训-MySQL 复制 1
 - 培训-MySQL 复制 2
 - 培训-MySQL复制延迟 检测的方法
 - 培训-MySQL复制过滤器
- 培训-MySQL-备份
 - 培训-备份/恢复I
 - 培训-备份/恢复II
 - 培训-Mysqbackup
- 培训-MySQL-SQL相关
 - 培训-SQL基础 I
 - 培训-SQL基础 II
 - 培训-SQL基础 III
 - 培训-MySQL SQL优化I
 - 培训-MySQL SQL优化II
 - 培训-MySQL SQL优化 III
- 培训-MySQL-percona tools
 - 培训-pt-query-digest
 - 培训-pt-table-checksum
 - 培训-pt-table-sync
 - 培训-pt-tools小工具
 - 培训-数据归档
- 培训-MySQL-锁分析
 - 培训-MySQL锁分析初步I
 - 培训-MySQL锁分析初步II
 - 培训-MySQL锁分析初步III
 - 培训-MySQL锁分析初步IV
 - 培训-MySQL锁分析-综合
- 培训-MySQL-性能
 - 培训-performance_schema I
 - 培训-MySQL IO分析工具
 - 培训-AIO考核
- 培训-MySQL-实战
 - 培训-MySQL-实战-死锁分析I
 - 培训-实战-binlog分析
 - 培训-实战-SQL优化1
 - 培训-实战-安装MGR
 - 培训-实战-慢日志处理
 - 培训-实战-排查MySQL容器建立主从复制关系时报错
 - 培训-限时实战-导入/导出数据
- 培训-MySQL-特性
 - 培训-MySQL 8.0-Clone插件
 - 培训-MySQL 8.0-JSON函数相关
 - 培训-MySQL 8.0-MYSQL shell
 - 培训-MySQL 8.0-RESTART命令
 - 培训-MySQL 8.0-参数持久化
 - 培训-MySQL 8.0-正则表达式相关
 - 培训-MySQL 8.0-索引相关
 - 培训-MySQL-JSON格式的执行计划
 - 培训-MySQL 分区表
 - 培训-MySQL自定义函数
- 培训-MySQL-内部原理
 - 培训-InnoDB文件结构I
 - 培训-MySQL列数和行大小限制考核
 - 培训-MySQL刷盘研究I
 - 培训-MySQL刷盘研究II
 - 培训-Online DDL基础
- 培训-MySQL-运维操作
 - 培训-MySQL大表相关操作
- 培训-MySQL-监控
 - 培训-PMU监控考核
 - 培训-PMU监控考核(答案)
- 培训-MySQL-组复制
 - 培训-MySQL-组复制-recover阶段-基础知识
 - 培训-MySQL-组复制-recover阶段-clone基础
 - 培训-MySQL-组复制-recover阶段-clone进阶
 - 培训-MySQL-组复制-recover阶段-参数group_replication_clone_threshold
 - 培训-MySQL-组复制-recover阶段-连接的使用

MySQL 8.0新特性之-Clone插件

创建:  最新修改于: 五月 29, 2020

- 考核题目
- 解答部分
 - 1.参数clone=FORCE_PLUS_PERMANENT的作用
 - 2.比较clone插件和xtrabackup的异同
 - 3.BACKUP_ADMIN的引入, 解决了备份的什么问题
 - 4. 验证xtrabackup是否用到了BACKUP_ADMIN特性
 - 5. 同时允许多少个Clone同时进行
 - 6. 本地克隆实验
 - 6.1 克隆需要哪些权限
 - 6.2 clone复制了哪些文件以及产生了哪些clone特有的文件(实验)
 - 6.3 有几种方式查看clone进度
 - 6.4 查看clone进度(实验)
 - 7. 远程克隆实验
 - 7.1 源端和目标端分别需要哪些权限, 为什么需要这些权限
 - 7.2 对源端和目标端有哪些限制条件
 - 7.3 (实验)过程中是否会重启数据库
 - 7.4 (实验)clone_valid_donor_list 是否会起作用
 - 7.5 (实验)查看clone的各个阶段
 - 7.6 (实验)查看网络流量
 - 7.7 (实验)设计实验, 说明 CLONE INSTANCE FROM ... DATA DIRECTORY =... 的作用
 - 8.clone过程的错误处理
 - 9.找到clone的相关流控参数, 设计实验证明其作用
 - 10.如何终止clone进程, 会造成怎样的影响
 - 11.clone操作的限制
 - 12.clone的相关参数
 - 13.与xtrabackup相比, clone有什么优劣势
 - clone优势
 - clone劣势



团队培养计划



DBA标准培训

专业的标准化、定制化课程，成体系的培训计划，覆盖DBA开发、运维等全角色，可以快速培养起一只精英团队。



开发体系建设

爱可生承载了行业头部客户的开发管理流程对接、各种系统技术对接、运维基线标准的定义等。



运维规范体系建设

爱可生提供了行业标杆客户的运维体系建设，包括架构基线、安装部署规范、版本基线、性能基线等。曾从0到1的帮助工行、招行建立MySQL开发规范体系。



技术专题培训

爱可生拥有自己的开源社区，同时也与业内众多开源社区都有深度合作，在技术专题会议、公开课、技术文章上可以提供直接帮助，便于团队获取业内最领先的一线运维知识。



almost 华东最大的DBA团队

Join Us





DAMS

中国数据智能管理峰会

DATA & AI MANAGEMENT SUMMIT



THANK YOU!

